

Instituto de Informática			
Comissão de Graduação de Ciência da Computação			
Dados de identificação			
Período Letivo: 2026/2			
Professor Responsável: RENAN DE QUEIROZ MAFFEI			
Disciplina: PROJETO INTEGRADOR EM COMPUTAÇÃO			
Sigla: INF99004 Créditos: 8			
Carga Horária			
CH Teórica: 30h CH Prática: 90h Total: 120h			
CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 70h CH Individual: 0h			
Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h			
Súmula			
Projeto, desenvolvimento e avaliação de um sistema computacional para um problema de pequeno porte, que envolva várias áreas da computação. Formatação e desenvolvimento de projetos empreendedores e negócios inovadores. Análise crítica. Ética. Privacidade de dados. Proteção de propriedade intelectual. Tecnologia e negócios de impacto socioambiental. Preparação de apresentações técnicas. Preparação de documentos e relatórios técnicos.			
Currículos			
Currículos		Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		8	Obrigatória
Objetivos			
A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:			
- Projetar, desenvolver e avaliar protótipo (MVP - Minimum Viable Product) de uma solução computacional para um problema de pequeno porte, cuja solução dependa da aplicação, via uma perspectiva integrada, de habilidades e conhecimentos proporcionados por algumas áreas já desenvolvidas pelos discentes.			
- Dominar a utilização de metodologias para a criação de soluções inovadoras e para a avaliação de seu potencial como negócio inovador.			
- Desenvolver capacidade de análise crítica do impacto de soluções computacionais em diferentes dimensões (ética, ambiental, social, cultural, legal, proteção de dados pessoais e conduta profissional).			
- Exercitar e fortalecer habilidades relacionadas à autonomia, proatividade, liderança e trabalho em equipe.			
- Reconhecer mecanismos de proteção de propriedade intelectual.			
- Preparar e realizar apresentações parciais e finais, em formatos como pitches e apresentações técnicas mais extensas.			
- Preparar documentação e relatórios técnicos.			
Conteúdo Programático			
Semana: 1 a 3			
Título: Introdução e Fundamentos			
Conteúdo: Definições iniciais, áreas integradas da computação e metodologias para criação de soluções inovadoras (agile, lean startup).			
Semana: 4 a 6			
Título: Ideação dos projetos e Ética			
Conteúdo: Pitches iniciais dos projetos;			
Ética na Computação (ética no desenvolvimento de soluções computacionais, regulações, ética na conduta profissional).			
Semana: 7 a 8			
Título: Análise Crítica e Modelagem de Negócio			
Conteúdo: Sensibilização e desenvolvimento de ferramental para análise crítica dos problemas (incluindo dimensões econômica, ambiental, social, ética e legal);			
Fundamentos de modelagem de negócio e introdução ao empreendedorismo.			
Semana: 9 a 10			

Título:	Acompanhamento e Iterações Intermediárias
Conteúdo:	Acompanhamento dos grupos; pitches intermediários (incluindo análise crítica e modelagem de negócio); revisões técnicas; ajustes e replanejamento.

Semana:	11 a 13
Título:	Documentação e Desenvolvimento Autônomo
Conteúdo:	Orientações para o relatório técnico; Preparação da apresentação final; Desenvolvimento final autônomo dos projetos.

Semana:	14 a 15
Título:	Entrega Final e Apresentações
Conteúdo:	Apresentações finais na disciplina e apresentação ampliada para a comunidade INF.

Metodologia

A abordagem metodológica adotada na disciplina privilegia a aprendizagem ativa e o desenvolvimento de um projeto integrador, que constitui o eixo central do componente curricular. O trabalho em equipe, com definição de papéis e uso de práticas profissionais de gestão e desenvolvimento, é enfatizado como parte do processo formativo. A disciplina será conduzida por meio de aulas teórico-práticas e atividades baseadas no projeto, articuladas por professores especialistas de diferentes áreas da computação. Os encontros presenciais combinam exposições dialogadas, análise de estudos de caso, sessões de orientação e atividades de feedback, sempre estruturadas para apoiar diretamente o avanço dos projetos desenvolvidos pelos grupos.

A carga horária total de 120 horas contempla 50 horas de atividades coletivas (3000 minutos), distribuídas em encontros semanais de 4 períodos de 50 minutos ao longo de 15 semanas, conforme previsto no calendário acadêmico. As demais 70 horas correspondem a atividades autônomas (4200 minutos), realizadas sem contato direto com os docentes e dedicadas ao planejamento, gestão, execução, documentação e testes dos projetos. Essa divisão atende às orientações da Resolução nº 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38, e reforça o protagonismo discente na organização, planejamento e desenvolvimento do trabalho.

Os professores poderão se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas).

Experiências de Aprendizagem

O processo de desenvolvimento dos projetos será conduzido de forma iterativa e incremental, com entregas parciais distribuídas ao longo do semestre. A cada marco técnico, os grupos deverão apresentar artefatos intermediários, tais como versões atualizadas do protótipo, resultados de testes e evidências de decisões de projeto. Essas entregas têm como objetivo monitorar o progresso, orientar ajustes e fomentar a reflexão sobre a evolução da solução proposta.

Durante os encontros coletivos, serão promovidos exercícios de planejamento dos times, discussões técnicas e sessões de feedback entre grupos. Esses momentos buscarão ampliar a compreensão dos desafios enfrentados, fortalecer a colaboração e aprimorar a tomada de decisões técnicas. Atividades extraclasse deverão ser realizadas de forma autônoma e entregues eletronicamente por meio de plataformas de versionamento de código e/ou ambientes virtuais de aprendizagem, garantindo rastreabilidade e documentação contínua do projeto. Ao longo do semestre, os estudantes participarão de ciclos de diagnóstico, planejamento, checkpoints intermediários, demonstrações parciais e revisões estruturadas.

Ao final da disciplina, cada grupo deverá apresentar um Mínimo Produto Viável (MVP) que represente a solução integrada desenvolvida, acompanhado de um relatório técnico e uma apresentação presencial. Esse conjunto de entregas sintetiza a aprendizagem construída no semestre e demonstra a capacidade dos estudantes de aplicar, de forma integrada, conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo do curso.

Critérios de avaliação

O conceito final será obtido através da avaliação do desenvolvimento do projeto em múltiplas etapas, utilizando-se a seguinte ponderação:

PP: Proposta do Projeto e Pitch Inicial (10%)

CT: Checkpoint Técnico e Pitch Intermediário (30%)

PF: Protótipo Final da solução proposta (30%)

AF: Apresentação e Relatório Final (30%).

A avaliação terá foco no progresso técnico, na qualidade das entregas e na participação dos estudantes ao longo do semestre. Avaliações parciais serão feitas com base em critérios previamente definidos e compartilhados com os alunos. Os trabalhos podem ser feitos em duplas ou em grupo e as apresentações de cada etapa devem contar com todos os membros do grupo.

A média final (MF) será computada da seguinte forma:

$$MF = 0.1*PP + 0.3*CT + 0.3*PF + 0.3*AF$$

Será considerado aprovado o aluno que alcançar uma média final total igual ou superior a 6,0 (seis). O aluno que obtiver nota final abaixo de 6,0 deverá fazer uma atividade de recuperação que versará sobre todo o conteúdo.

Os conceitos serão distribuídos da seguinte forma:

Conceito A: Se MF for maior ou igual a 9,0

Conceito B: Se MF for maior ou igual a 7,5 e for menor que 9,0

Conceito C: Se MF for maior ou igual a 6,0 e for menor que 7,5

Conceito D: Se MF for menor que 6,0

Conceito FF: Se o aluno não alcançar a frequência mínima (75%), independentemente da MF

Atividades de Recuperação Previstas

Os alunos cujas médias gerais forem inferiores a 6,0 (seis) poderão prestar atividade de recuperação, que será uma nova apresentação do projeto e entrega de relatório revisado.

Serão considerados aprovados na recuperação os alunos que obtiverem um aproveitamento de no mínimo 60%. A estes será atribuído o conceito C. Aos demais, o conceito D.

Bibliografia

Básica Essencial

Sem bibliografias acrescentadas.

Básica

Dornelas, José Carlos Assis. Empreendedorismo : transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2008. ISBN 9788521624974.

Hisrich, Robert D.; Peters, Michael P.; Shepherd, Dean A.. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 9788577803460.

Complementar

IEEE. Ethically Aligned Design - A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems. USA: IEEE, 2019. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8058187>

LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018.. Brasil: Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/esporte/pt-br/acao-a-informacao/lgpd>

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nações Unidas: ., 1948. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91601-declaracao-universal-dos-direitos-humanos>

Outras Referências

Título	Texto
Slides dos professores	Slides dos professores (disponíveis no Moodle)

Observações

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial generativa não é proibido na disciplina, desde que realizado de forma ética, transparente e responsável. Qualquer apoio obtido por meio de IA (incluindo revisão de texto, geração de imagens, código ou organização de ideias) deve ser explicitamente declarado no relatório, indicando como foi utilizado. A responsabilidade pela qualidade, precisão e originalidade do conteúdo permanece integralmente com os autores, e o uso indevido ou a falta de transparência poderá resultar em penalização.